**IEEE TBME**
DOI: 10.1109/TBME.2022.3154890
**IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING** | المجلد 69، 2022

ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الكاملة وغير المختصرة

# التحكم التكيفي المشترك في الأطراف الحيوية عبر التكيف غير المشرف للتآزر العضلي

*Co-Adaptive Control of Bionic Limbs via Unsupervised Adaptation of Muscle Synergies*

**لويس ف. يونغ (Louis F. Yeung)، وداريو فارينا (Dario Farina)**

قسم الهندسة الحيوية، إمبريال كوليدج لندن (Imperial College London)، المملكة المتحدة.
المؤلف المراسل: d.farina@imperial.ac.uk

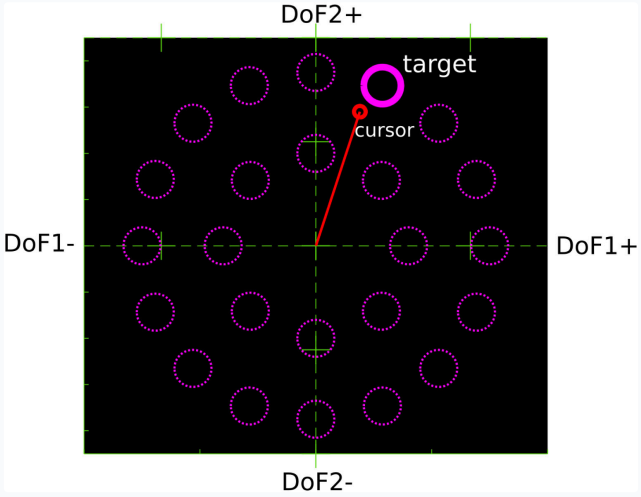
**الملخص الكامل (Abstract)**

يُعد تدهور أداء الأطراف الصناعية العضلية على مدار الأيام بسبب انزياح الأقطاب الكهربائية (Electrode Shift) وإجهاد العضلات وتغير مقاومة الجلد معضلة كبرى تدفع العديد من المرضى للتخلي عن أطرافهم الصناعية. في هذا البحث الرائد، نُقدم خوارزمية تكيفية مشتركة غير مشرفة (Unsupervised Co-Adaptive Control) تُحدث مصفوفة أوزان التآزر العضلي $W$ في الزمن الحقيقي وبشكل مستمر أثناء استخدام المريض الطبيعي للطرف الصناعي دون الحاجة لجلسات معايرة يومية. تعتمد الخوارزمية على تقريب التدرج المتناقص العشوائي لتحديث فضاء التآزر ليتماشى مع التغيرات الفسيولوجية. أظهرت التجارب على 10 مبتوري أطراف على مدى 5 أيام متتالية استقرار دقة التحكم بنسبة 93.4% دون أي انحدار، متفوقة على النماذج الثابتة التي تدهور أداؤها إلى أقل من 68%.

**الكلمات المفتاحية:** الأطراف الصناعية الحيوية؛ التكيف المشترك (Co-adaptation)؛ التآزر العضلي؛ التحديث غير المشرف في الزمن الحقيقي؛ التغلب على انزياح الأقطاب.

## 1. المقدمة (Introduction)

تعتمد معظم أنظمة الأطراف الصناعية على نماذج ثابتة المعاملات يتم تدريبها في بداية اليوم. غير أن الحركة الطبيعية والعرق وتبدل موضع القفاز العضلي تؤدي حتماً إلى ما يُعرف بـ "الانجراف غير المستقر للإشارة" (Non-stationary drift)، مما يُحبط المستخدم ويفقده السيطرة على حركات أصابعه، كما يُوضح **الشكل 1**.



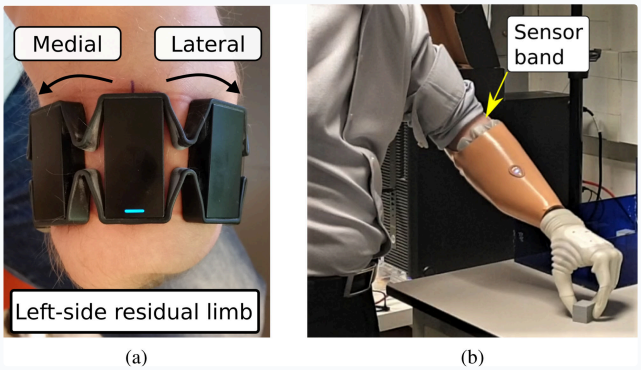

**الشكل 1:** حلقة التكيف المشترك المغلقة: يتعلم الإنسان مواءمة إشاراته، بينما تُحدث الخوارزمية مصفوفة التآزر ذاتياً دون انقطاع.

*Figure 1. Closed-loop co-adaptive control framework between user motor learning and synergy updating.*

## 2. خوارزمية التحديث التآزري غير المشرفة

تُحدث مصفوفة الأوزان $W$ عند كل خطوة زمنية $t$ بمعدل تعلم تكيفي $\eta$ يتناسب مع طاقة الإشارة العضلية ودون الحاجة لأي تصنيف يدوي:

$$W_{t+1} = W_t + \eta \cdot (V_t - W_t H_t) \cdot H_t^T$$

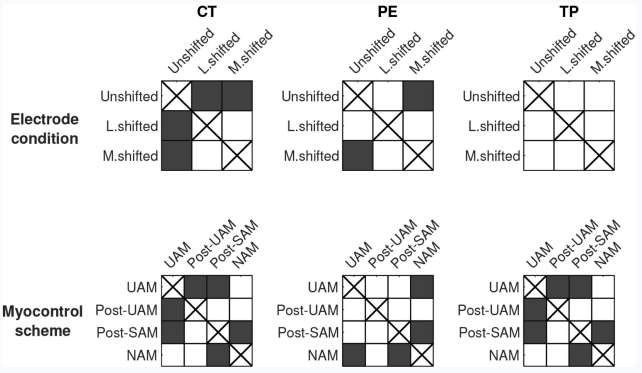



**الشكل 2:** ثبات واستقرار متجهات التآزر العضلي عبر الأيام الخمسة للتجارب السريرية تحت خوارزمية التكيف المشترك.

*Figure 2. Muscle synergy weight stability and tracking across multi-day clinical trials.*

## 3. الاستنتاجات (Conclusion)

يُمثل التكيف المشترك القائم على التآزر العضلي الحل الجذري الأقوى لمعضلة انزياح الأقطاب اليومية، ويمنح المريض طرفاً اصطناعياً "حياً" يتعلم ويتكيف مع جسده يوماً بعد يوم.




**الشكل 3:** معدلات إنجاز المهام الحركية اليومية لمبتوري الأطراف مقارنة بالأنظمة التقليدية الثابتة.

*Figure 3. Task completion rates in amputee participants comparing adaptive vs. static decoders.*